SUPPORT DE COURS UNIVERSITAIRE

LICENCE 1 – HAS

CALCUL NUMÉRIQUE

Cours complet et progressif

Définitions – Méthodes – Démonstrations – Exemples corrigés

Ce polycopié accompagne l'étudiant dans l'apprentissage des méthodes numériques fondamentales. Chaque notion est introduite progressivement, expliquée, illustrée par une application et suivie d'exercices corrigés ou d'indications de résolution.

CONTENU DU POLYCOPIÉ

01 Arithmétique flottante et erreurs
02 Résolution numérique des équations
03 Dérivation numérique
04 Intégration numérique
05 Interpolation polynomiale
06 Méthodologie et révisions

Année universitaire 2025–2026

Niveau : première année de Licence

SOMMAIRE

Table des matières

Avant-propos **1**

1 Nombres approchés et arithmétique flottante **2**

1.1 Pourquoi le calcul numérique ? . . . 2
1.2 Nombres exacts et nombres approchés . . . 2
1.3 Erreur absolue et erreur relative . . . 3
1.4 Chiffres significatifs, arrondi et troncature . . . 3
1.5 Représentation en virgule flottante . . . 4
1.6 Erreurs d'arrondi et propagation . . . 4
1.6.1 Non-associativité de l'addition . . . 4
1.6.2 Perte de chiffres significatifs . . . 5
1.6.3 Ordre des opérations . . . 5
1.7 Évaluation polynomiale : algorithme de Horner . . . 5
1.8 Séries et comportement numérique . . . 6
1.9 Exercices corrigés . . . 6

2 Résolution numérique des équations non linéaires **8**

2.1 Position du problème . . . 8
2.2 Localisation des racines . . . 8
2.3 Méthode de dichotomie . . . 8
2.3.1 Objectif et situation du problème . . . 9
2.3.2 Hypothèses et existence d'une racine . . . 9
2.3.3 Principe géométrique et construction des intervalles . . . 9
2.3.4 Algorithme détaillé . . . 10
2.3.5 Étude de la convergence et estimation de l'erreur . . . 11
2.3.6 Exemple complet avec tableau d'itérations . . . 12
2.3.7 Comment déterminer à l'avance le nombre d'itérations ? . . . 12
2.3.8 Les différents critères d'arrêt . . . 12
2.3.9 Avantages, limites et précautions . . . 13
2.3.10 Exercices d'application corrigés . . . 13
2.4 Méthode du point fixe . . . 14
2.4.1 Transformation en équation de point fixe . . . 14

2.5 Méthode de Newton . . . 15
2.5.1 Construction géométrique . . . 15
2.6 Ordre de convergence . . . 16
2.7 Comparaison des méthodes . . . 17
2.8 Exercices corrigés . . . 17

3 Dérivation numérique 18
3.1 Introduction . . . 18
3.2 Développement de Taylor . . . 18
3.3 Formules de dérivation première . . . 18
3.3.1 Différence progressive . . . 18
3.3.2 Différence rétrograde . . . 19
3.3.3 Différence centrée . . . 19
3.4 Formules d'ordre supérieur . . . 19
3.4.1 Différence progressive d'ordre 2 . . . 19
3.4.2 Différence rétrograde d'ordre 2 . . . 20
3.4.3 Différence centrée pour la dérivée seconde . . . 20
3.5 Ordre de précision et erreur . . . 20
3.6 Extrapolation de Richardson . . . 21
3.7 Choix du pas : troncature et arrondi . . . 22
3.8 Exercices corrigés . . . 22

4 Intégration numérique 23
4.1 Objectif . . . 23
4.2 Subdivision de l'intervalle . . . 23
4.3 Méthode des rectangles . . . 23
4.3.1 Rectangle à gauche . . . 23
4.3.2 Rectangle à droite . . . 23
4.3.3 Rectangle au milieu . . . 24
4.4 Méthode des trapèzes . . . 24
4.5 Méthode de Simpson . . . 25
4.6 Exemple comparatif : intégrale de $1/x$ . . . 25
4.7 Comparaison des méthodes et ordre . . . 26
4.8 Estimation expérimentale de l'ordre . . . 26
4.9 Algorithmes . . . 26
4.10 Exercices corrigés . . . 27

5 Interpolation polynomiale 28

5.1 Problème d'interpolation 28
5.2 Interpolation de Lagrange 28
5.3 Interpolation de Newton 29
5.4 Ajout d'un nouveau point 30
5.5 Erreur d'interpolation 30
5.6 Interpolation linéaire par morceaux 31
5.7 Choix des nœuds et précautions 31
5.8 Exercices corrigés 31

6 Méthodologie, tableaux de calcul et révisions 33
6.1 Comment traiter un problème de calcul numérique ? 33
6.2 Tableau récapitulatif des formules 33
6.3 Série d'exercices de synthèse 34

Avant-propos

Le calcul numérique, ou analyse numérique, étudie la construction et l'analyse de méthodes qui fournissent des solutions approchées à des problèmes mathématiques. Il intervient lorsque la solution exacte n'existe pas sous une forme simple, lorsqu'elle est difficile à calculer, ou lorsqu'un ordinateur doit effectuer un grand nombre d'opérations.

Un résultat numérique n'est pas seulement un nombre affiché à l'écran. Il faut également se demander :

- comment ce nombre a été obtenu ;
- si la méthode utilisée converge ;
- quelle erreur a été commise ;
- si les calculs sont sensibles aux erreurs d'arrondi ;
- si une autre méthode serait plus rapide ou plus précise.

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce cours, l'étudiant devra être capable de :

1. distinguer erreur absolue, erreur relative et erreur de troncature ;
2. expliquer les limites de l'arithmétique des ordinateurs ;
3. appliquer les méthodes de dichotomie, du point fixe et de Newton ;
4. construire des formules de dérivation et d'intégration numériques ;
5. interpoler des données par les méthodes de Lagrange et de Newton ;
6. rédiger un algorithme simple et interpréter ses résultats.

POINT DE VIGILANCE

Les valeurs numériques données dans les exemples sont arrondies pour faciliter la lecture. Dans un calcul à la main, il est conseillé de garder plusieurs chiffres intermédiaires et de n'arrondir qu'à la fin.

Chapitre 1

Nombres approchés et arithmétique flottante

À RETENIR

Objectif du chapitre. Comprendre pourquoi les ordinateurs ne calculent pas toujours exactement, savoir mesurer une erreur et organiser les opérations pour préserver la précision.

1.1 Pourquoi le calcul numérique ?

Considérons l'équation

$$\mathrm{e}^{-x} = x.$$

Elle possède une solution réelle, mais celle-ci ne s'exprime pas par les opérations élémentaires usuelles. On peut donc chercher une approximation de cette solution. De même, une intégrale telle que

$$I = \int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

ne possède pas de primitive élémentaire. Le calcul numérique permet d'en obtenir une valeur approchée.

1.2 Nombres exacts et nombres approchés

Un nombre exact est connu sans incertitude dans le cadre du modèle mathématique : 2, $\frac{1}{3}$, $\sqrt{2}$, π, etc. Un nombre approché remplace un nombre exact par une valeur calculable.

Par exemple,

$$\sqrt{2} \simeq 1{,}41421356.$$

Le symbole $\simeq$ indique une approximation, contrairement au signe $=$, qui indique une égalité exacte.

1.3 Erreur absolue et erreur relative

DÉFINITION

Soit x la valeur exacte et $\widetilde{x}$ une approximation de x. L'erreur absolue est

$$E_a = |x - \widetilde{x}|\,.$$

Si $x \neq 0$, l'erreur relative est

$$E_r = \frac{|x - \widetilde{x}|}{|x|}.$$

L'erreur relative en pourcentage est $100E_r$.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

On veut approcher $x = \pi$ par $\widetilde{x} = 3{,}14$. Alors

$$E_a = |3{,}14159265 - 3{,}14| \simeq 0{,}00159265,$$

et

$$E_r \simeq \frac{0{,}00159265}{3{,}14159265} \simeq 5{,}07 \times 10^{-4}.$$

L'erreur relative en pourcentage est donc environ $0{,}0507\%$.

Remarque 1.1. L'erreur absolue mesure l'écart dans l'unité du problème. L'erreur relative mesure cet écart par rapport à la taille de la valeur exacte. Pour une valeur exacte nulle, l'erreur relative n'est pas définie.

1.4 Chiffres significatifs, arrondi et troncature

Les chiffres significatifs sont les chiffres qui contribuent réellement à la précision d'une mesure ou d'une approximation.

- **Troncature à p chiffres :** on supprime les chiffres situés après le p-ième chiffre significatif.
- **Arrondi à p chiffres :** on examine le chiffre suivant. S'il est supérieur ou égal à 5, on augmente d'une unité le dernier chiffre conservé ; sinon, on le conserve.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

À trois chiffres significatifs :

$$12{,}746 \longrightarrow 12{,}7 \quad \text{(arrondi)},$$

tandis que

$$12{,}746 \longrightarrow 12{,}7 \quad \text{(troncature)}.$$

Pour 12,786, l'arrondi donne 12,8, alors que la troncature donne 12,7.

1.5 Représentation en virgule flottante

Un ordinateur ne peut stocker qu'un nombre fini de chiffres. Dans un système décimal normalisé, un nombre non nul s'écrit

$$x = \pm 0{,}d_1 d_2 \cdots d_p \times 10^e, \qquad d_1 \neq 0,$$

où p est le nombre de chiffres conservés et e l'exposant.

Dans un système binaire, la base est 2. Les ordinateurs modernes utilisent généralement des formats normalisés définis par la norme IEEE 754. La précision, la plage des exposants et le traitement des valeurs spéciales dépendent du format.

DÉFINITION

On note $\mathrm{fl}(x)$ le nombre machine obtenu en représentant ou en arrondissant x dans le système considéré. Dans un modèle usuel, pour un nombre normal et en l'absence de dépassement,

$$\mathrm{fl}(x) = x(1+\delta), \qquad |\delta| \leq u,$$

où u est une constante liée à la précision machine, appelée unité d'arrondi (la valeur exacte dépend du format et de la convention d'arrondi).

1.6 Erreurs d'arrondi et propagation

Une opération effectuée sur des nombres approchés produit généralement un résultat approché. Les erreurs peuvent se propager et parfois s'amplifier au cours d'une suite de calculs.

1.6.1 Non-associativité de l'addition

En mathématiques exactes,

$$(x+y)+z = x+(y+z).$$

En arithmétique flottante, chaque addition peut être suivie d'un arrondi ; les deux chemins de calcul peuvent donc donner des résultats différents.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

On utilise trois chiffres significatifs et les nombres

$$x = 8{,}54 \times 10^2, \quad y = 2{,}51 \times 10^2, \quad z = -8{,}52 \times 10^2.$$

En calculant de gauche à droite :

$$\mathrm{fl}(x+y) = \mathrm{fl}(1105) = 1{,}11 \times 10^3,$$

puis

$$\mathrm{fl}(\mathrm{fl}(x+y)+z) = \mathrm{fl}(258) = 2{,}58 \times 10^2.$$

En regroupant autrement :

$$\mathrm{fl}(y+z) = \mathrm{fl}(-601) = -6{,}01 \times 10^2,$$

puis

$$\mathrm{fl}(x + \mathrm{fl}(y+z)) = \mathrm{fl}(253) = 2{,}53 \times 10^2.$$

Les résultats diffèrent : 258 et 253. L'addition machine n'est donc pas toujours associative.

1.6.2 Perte de chiffres significatifs

La soustraction de deux nombres très proches peut supprimer plusieurs chiffres significatifs. Ce phénomène est appelé annulation catastrophique.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Pour x petit, le calcul direct de $1 - \cos x$ soustrait deux nombres très proches de 1. Une identité trigonométrique donne

$$1 - \cos x = 2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right).$$

La seconde expression est souvent plus stable numériquement lorsque x est proche de zéro.

1.6.3 Ordre des opérations

Lorsqu'on additionne des nombres de tailles très différentes, il est souvent préférable de regrouper les termes de petite taille entre eux, puis d'ajouter les sommes obtenues aux termes plus grands. Cette règle n'est pas universelle, mais elle limite fréquemment la perte de petits termes.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Considérons la somme

$$S = 10^8 + 1 - 10^8.$$

En arithmétique exacte, $S = 1$. Avec une précision insuffisante, le calcul $(10^8 + 1) - 10^8$ peut devenir 0, car le 1 est perdu lors de la première addition. Le regroupement

$$10^8 + (1 - 10^8)$$

ne garantit pas à lui seul une meilleure réponse ; il faut surtout choisir une représentation et un algorithme adaptés. Pour une longue somme, des méthodes compensées, comme la sommation de Kahan, peuvent améliorer le résultat.

1.7 Évaluation polynomiale : algorithme de Horner

Pour un polynôme

$$P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n,$$

le calcul direct peut demander beaucoup de multiplications et d'additions. La forme de Horner est

$$P(x) = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + \cdots + x(a_{n-1} + xa_n)\cdots)).$$

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Soit

$$P(x) = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3.$$

La forme de Horner est

$$P(x) = 1 + x(-2 + x(3 - 4x)).$$

En $x = 2$,

$$P(2) = 1 + 2(-2 + 2(3 - 8)) = 1 + 2(-12) = -23.$$

Le calcul direct donne également $1 - 4 + 12 - 32 = -23$. La forme de Horner réduit le nombre d'opérations et limite souvent l'accumulation des erreurs.

1.8 Séries et comportement numérique

Une série divergente en mathématiques exactes peut sembler se stabiliser dans une machine si les termes ajoutés deviennent trop petits pour modifier la somme stockée. Par exemple, lorsque la somme courante est très grande, l'addition d'un terme minuscule peut être arrondie à la somme elle-même. Une stabilisation informatique ne prouve donc pas la convergence mathématique d'une série.

À RETENIR

À retenir :

- un nombre machine est généralement une approximation d'un réel ;
- arrondi et troncature sont deux opérations différentes ;
- les erreurs d'arrondi peuvent se propager ;
- les soustractions de nombres proches sont délicates ;
- la manière d'organiser les opérations influence parfois la précision.

1.9 Exercices corrigés

Exercice 1.1. On approche $x = \sqrt{5}$ par 2,236. Calculer l'erreur absolue et l'erreur relative.

Correction. Comme $\sqrt{5} \simeq 2{,}236067977$,

$$E_a \simeq 0{,}000067977, \qquad E_r \simeq \frac{0{,}000067977}{2{,}236067977} \simeq 3{,}04 \times 10^{-5}.$$

Exercice 1.2. Expliquer pourquoi $1 - \cos x$ est délicat à calculer pour x très proche de zéro, puis proposer une expression de remplacement.

Correction. Pour x proche de zéro, $\cos x$ est proche de 1. La soustraction peut faire perdre des

chiffres significatifs. On utilise

$$1 - \cos x = 2\sin^2(x/2).$$

Chapitre 2

Résolution numérique des équations non linéaires

À RETENIR

Objectif du chapitre. Approcher les solutions de $f(x) = 0$, savoir choisir une méthode et contrôler la convergence et la précision.

2.1 Position du problème

On cherche une solution r de

$$f(x) = 0.$$

Une telle solution est appelée racine ou zéro de f. Dans de nombreux cas, on ne peut pas obtenir une formule explicite pour r. On construit alors une suite (x_n) qui doit se rapprocher de r.

2.2 Localisation des racines

Théorème 2.1 (Théorème des valeurs intermédiaires)**.** *Si f est continue sur $[a, b]$ et si $f(a)f(b) < 0$, alors il existe au moins un réel $r \in (a, b)$ tel que $f(r) = 0$.*

Le changement de signe garantit l'existence d'une racine, mais pas son unicité. Pour démontrer l'unicité, on peut notamment étudier la monotonie de f.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Considérons $f(x) = x^3 - x - 1$. On a

$$f(1) = -1, \qquad f(2) = 5.$$

La fonction étant continue, elle possède au moins une racine dans $(1, 2)$. De plus,

$$f'(x) = 3x^2 - 1 > 0 \quad \text{sur } [1, 2],$$

donc f est strictement croissante et cette racine est unique.

2.3 Méthode de dichotomie

2.3.1 Objectif et situation du problème

La méthode de dichotomie est une méthode numérique permettant de calculer une valeur approchée d'une solution de l'équation

$$f(x) = 0.$$

Elle est particulièrement utile lorsque l'on ne sait pas résoudre explicitement cette équation. Elle construit une suite d'intervalles emboîtés contenant au moins une racine. À chaque étape, la longueur de l'intervalle est divisée par deux.

On parle aussi de *méthode de la bissection*. C'est une méthode *par encadrement* : contrairement à certaines méthodes itératives, elle conserve toujours un intervalle dans lequel une racine est assurée d'exister, sous les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires.

2.3.2 Hypothèses et existence d'une racine

Avant d'appliquer la méthode, il faut choisir deux nombres réels a_0 et b_0, avec $a_0 < b_0$, tels que :

1. la fonction f est continue sur $[a_0, b_0]$;
2. les valeurs $f(a_0)$ et $f(b_0)$ sont de signes contraires, c'est-à-dire $f(a_0)f(b_0) < 0$.

Théorème 2.2 (Théorème des valeurs intermédiaires)**.** *Si f est continue sur $[a_0, b_0]$ et si $f(a_0)f(b_0) < 0$, alors il existe au moins un réel $\alpha \in]a_0, b_0[$ tel que $f(\alpha) = 0$.*

POINT DE VIGILANCE

Le changement de signe garantit l'existence d'au moins une racine, mais ne garantit pas à lui seul son unicité. Pour établir l'unicité, on peut par exemple montrer que f est strictement monotone sur l'intervalle. Il faut également vérifier la continuité de f sur tout l'intervalle choisi.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Soit $f(x) = x^3 - x - 1$. On a

$$f(1) = -1 < 0, \qquad f(2) = 5 > 0.$$

La fonction polynomiale est continue sur $[1, 2]$. Le théorème des valeurs intermédiaires assure donc l'existence d'une racine dans $]1, 2[$. De plus,

$$f'(x) = 3x^2 - 1 > 0 \quad \text{pour } x \in [1, 2].$$

La fonction est strictement croissante sur cet intervalle : la racine est donc unique.

2.3.3 Principe géométrique et construction des intervalles

On part d'un intervalle $[a_0, b_0]$ qui encadre une racine. On calcule son milieu :

$$m_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}.$$

Deux situations sont possibles :

— si $f(a_0)f(m_0) < 0$, la racine est dans $[a_0, m_0]$;
— si $f(m_0)f(b_0) < 0$, la racine est dans $[m_0, b_0]$.

On garde uniquement l'un de ces deux demi-intervalles. On recommence ensuite le même procédé sur l'intervalle conservé.

Si $f(m_0) = 0$, le milieu est exactement une racine et le calcul s'arrête immédiatement. Dans le cas contraire, le changement de signe permet de choisir le demi-intervalle qui conserve une racine.

MÉTHODE À SUIVRE

Règle de mise à jour. À l'étape n, on dispose de $[a_n, b_n]$ et on calcule

$$m_n = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

Si $f(a_n)f(m_n) < 0$, on pose

$$a_{n+1} = a_n, \qquad b_{n+1} = m_n.$$

Sinon, si $f(m_n)f(b_n) < 0$, on pose

$$a_{n+1} = m_n, \qquad b_{n+1} = b_n.$$

Si $f(m_n) = 0$, on a trouvé la racine exacte.

2.3.4 Algorithme détaillé

MÉTHODE À SUIVRE

Algorithme de dichotomie

1. Choisir une précision $\varepsilon > 0$.
2. Choisir $a_0 < b_0$ tels que $f(a_0)f(b_0) < 0$, après avoir vérifié que f est continue sur $[a_0, b_0]$.
3. Calculer le milieu $m_n = (a_n + b_n)/2$.
4. Calculer $f(m_n)$.
5. Si $f(m_n) = 0$, arrêter : m_n est une racine.
6. Si $f(a_n)f(m_n) < 0$, conserver $[a_n, m_n]$.
7. Sinon, conserver $[m_n, b_n]$.
8. Recommencer jusqu'à ce que la borne d'erreur demandée soit inférieure ou égale à ε.

Pseudo-code

Le pseudo-code suivant décrit une version utilisant la longueur de l'intervalle comme critère d'arrêt.

```
Entrées : f, a, b, epsilon
Vérifier : a < b et f(a)*f(b) < 0
```

```
Tant que (b-a)/2 > epsilon :
    m = (a+b)/2
    Si f(m) = 0 :
        retourner m
    Sinon si f(a)*f(m) < 0 :
        b = m
    Sinon :
        a = m
Fin Tant que
Retourner (a+b)/2 et l'intervalle [a,b]
```

POINT DE VIGILANCE

En calcul machine, on évite autant que possible de tester une égalité exacte $f(m) = 0$, car les nombres sont représentés avec une précision finie. En pratique, on peut aussi arrêter lorsque $|f(m)|$ est suffisamment petit, mais ce critère ne remplace pas la borne d'erreur sur la position de la racine.

2.3.5 Étude de la convergence et estimation de l'erreur

À chaque itération, l'intervalle est divisé par deux. Ainsi,

$$b_1 - a_1 = \frac{b_0 - a_0}{2}, \qquad b_2 - a_2 = \frac{b_0 - a_0}{2^2}.$$

Par récurrence, après n subdivisions :

$$\boxed{b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n}}.$$

La racine α reste dans $[a_n, b_n]$. Si l'on choisit le milieu m_n comme approximation, alors

$$\boxed{|m_n - \alpha| \leq \frac{b_n - a_n}{2} = \frac{b_0 - a_0}{2^{n+1}}}.$$

Cette inégalité est une garantie d'erreur : elle est vraie sans avoir besoin de connaître la valeur exacte de la racine.

Théorème 2.3 (Nombre d'itérations pour une précision donnée)**.** *Pour garantir une erreur absolue inférieure ou égale à $\varepsilon > 0$ lorsque l'on approche la racine par le milieu, il suffit de choisir un entier n vérifiant*

$$\frac{b_0 - a_0}{2^{n+1}} \leq \varepsilon.$$

On peut donc prendre

$$\boxed{n \geq \log_2\left(\frac{b_0 - a_0}{2\varepsilon}\right)}.$$

Le nombre d'itérations est l'entier supérieur de cette quantité, si elle est positive. Pour garantir seulement une longueur d'intervalle inférieure ou égale à ε, on utilise plutôt $2^n \geq (b_0 - a_0)/\varepsilon$.

2.3.6 Exemple complet avec tableau d'itérations

On veut approcher la solution positive de

$$f(x) = x^2 - 2 = 0$$

par dichotomie sur $[1, 2]$, avec une précision sur le milieu inférieure ou égale à 0,05.

Étape 1 : vérification des hypothèses. La fonction f est continue sur $[1, 2]$, et

$$f(1) = -1 < 0, \qquad f(2) = 2 > 0.$$

Il existe donc une racine dans $]1, 2[$. Comme $f'(x) = 2x > 0$ sur $[1, 2]$, cette racine est unique.

Étape 2 : calcul des milieux et choix des intervalles.

n	a_n	b_n	m_n	$f(m_n)$	intervalle conservé
0	1	2	1,5	0,25	$[1; 1{,}5]$
1	1	1,5	1,25	$-0{,}4375$	$[1{,}25; 1{,}5]$
2	1,25	1,5	1,375	$-0{,}109375$	$[1{,}375; 1{,}5]$
3	1,375	1,5	1,4375	0,06640625	$[1{,}375; 1{,}4375]$
4	1,375	1,4375	1,40625	$-0{,}02246094$	$[1{,}40625; 1{,}4375]$
5	1,40625	1,4375	1,421875	0,02172852	$[1{,}40625; 1{,}421875]$

Après cinq subdivisions, l'intervalle obtenu est $[1{,}40625; 1{,}421875]$. Son milieu vaut 1,4140625, et la borne d'erreur est

$$\frac{1{,}421875 - 1{,}40625}{2} = 0{,}0078125.$$

La précision demandée 0,05 est donc atteinte. On peut retenir $\alpha \simeq 1{,}4141$. À titre de vérification, $\sqrt{2} \simeq 1{,}41421356$.

2.3.7 Comment déterminer à l'avance le nombre d'itérations ?

Reprenons l'intervalle initial $[1, 2]$, de longueur égale à 1. On souhaite que l'erreur sur le milieu soit au plus 10^{-3}. Il faut résoudre

$$\frac{1}{2^{n+1}} \leq 10^{-3}.$$

Cela donne

$$2^{n+1} \geq 1000 \quad \Longleftrightarrow \quad n + 1 \geq \log_2(1000) \simeq 9{,}966.$$

On peut donc choisir $n = 9$ subdivisions, car $1/2^{10} = 0{,}0009765625 \leq 10^{-3}$. La formule permet ainsi de prévoir le travail avant d'effectuer les calculs.

2.3.8 Les différents critères d'arrêt

On rencontre principalement les critères suivants :

1. **Critère sur l'erreur :** $(b_n - a_n)/2 \leq \varepsilon$. Il garantit que le milieu approche une racine à ε près.
2. **Critère sur la longueur :** $b_n - a_n \leq \varepsilon$. Il garantit que l'encadrement final a une largeur au plus égale à ε.

3. **Critère sur le résidu :** $|f(m_n)| \leq \eta$. Il indique que l'image du milieu est petite, mais ne garantit pas à lui seul une erreur faible sur la racine sans hypothèse supplémentaire sur f.
4. **Nombre maximal d'itérations :** on fixe une limite pour éviter une boucle trop longue dans un programme.

2.3.9 Avantages, limites et précautions

PROPRIÉTÉ / THÉORÈME

Avantages :

— la méthode est simple à comprendre et à programmer ;

— elle ne demande que le calcul de $f(x)$, pas celui de sa dérivée ;

— elle converge dès que les hypothèses de continuité et de changement de signe sont satisfaites ;

— elle fournit à chaque étape un encadrement de la racine et une borne d'erreur explicite.

Limites :

— la convergence est relativement lente : le nombre de chiffres exacts augmente progressivement ;

— il faut disposer d'un intervalle initial avec changement de signe ;

— une racine de multiplicité paire peut ne pas être détectée par un simple changement de signe ;

— plusieurs racines peuvent se trouver dans l'intervalle initial.

POINT DE VIGILANCE

— Ne pas appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sans avoir vérifié la continuité sur l'intervalle.

— Ne pas confondre n subdivisions et n évaluations : selon la convention du tableau, le premier milieu peut être noté m_0.

— Toujours recalculer le milieu avec les nouvelles bornes.

— Conserver le demi-intervalle où les valeurs aux extrémités sont de signes opposés.

— Ne pas conclure à une bonne approximation uniquement parce que $|f(m_n)|$ est petit.

2.3.10 Exercices d'application corrigés

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Exercice 1. Encadrement et trois itérations. Soit $f(x) = x^3 - 2$. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution dans $[1, 2]$, puis effectuer trois subdivisions de dichotomie.
Correction. La fonction est polynomiale, donc continue, et

$$f(1) = -1 < 0, \qquad f(2) = 6 > 0.$$

Il existe une racine dans $[1, 2]$. Les calculs donnent :

n	a_n	b_n	m_n	$f(m_n)$
0	1	2	1,5	$1{,}375 > 0$
1	1	1,5	1,25	$-0{,}046875 < 0$
2	1,25	1,5	1,375	$0{,}599609375 > 0$

Après trois subdivisions, l'intervalle est $[1{,}25; 1{,}375]$. La racine est donc encadrée par ces deux valeurs et le milieu de cet intervalle est 1,3125.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Exercice 2. Nombre d'itérations. On sait qu'une fonction continue possède une racine dans $[2, 5]$. Combien de subdivisions faut-il effectuer pour que l'erreur sur le milieu soit inférieure ou égale à 10^{-2} ?
Correction. La longueur initiale vaut $5 - 2 = 3$. On cherche

$$\frac{3}{2^{n+1}} \leq 0{,}01 \quad \Longleftrightarrow \quad n \geq \log_2(150) \simeq 7{,}229.$$

Il faut donc effectuer au minimum 8 subdivisions.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Exercice 3. Attention au changement de signe. Considérons $f(x) = (x-1)^2$ sur $[0, 2]$. Peut-on appliquer directement la méthode de dichotomie fondée sur un changement de signe aux extrémités ?
Correction. On a $f(0) = 1$ et $f(2) = 1$. Le produit est positif : le critère de changement de signe n'est pas satisfait. La fonction possède pourtant une racine en $x = 1$, mais elle touche l'axe sans le traverser. Cet exemple montre que la méthode classique par changement de signe ne détecte pas nécessairement les racines de multiplicité paire.

2.4 Méthode du point fixe

2.4.1 Transformation en équation de point fixe

On transforme $f(x) = 0$ en une équation équivalente

$$x = g(x),$$

puis on construit la suite

$$x_{n+1} = g(x_n).$$

Un réel r vérifiant $g(r) = r$ est un point fixe de g.

Théorème 2.4 (Convergence de l'itération du point fixe)**.** *Supposons que g soit continue sur $[a, b]$, que $g([a, b]) \subset [a, b]$, et qu'il existe $k < 1$ tel que*

$$|g'(x)| \leq k \quad \textit{pour tout } x \in [a, b].$$

Alors g possède un unique point fixe r dans $[a,b]$, et l'itération $x_{n+1} = g(x_n)$, pour tout $x_0 \in [a,b]$, converge vers r.

La condition $|g'(x)| < 1$ traduit une contraction locale ou globale selon l'intervalle étudié. Si $|g'(r)| > 1$, le point fixe est généralement répulsif pour cette itération.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Résoudre $x = \cos x$ par itération du point fixe :

$$x_{n+1} = \cos(x_n), \qquad x_0 = 0{,}5.$$

Les premières valeurs sont

$$x_1 = 0{,}877583, \quad x_2 \simeq 0{,}639012, \quad x_3 \simeq 0{,}802685, \quad x_4 \simeq 0{,}694778.$$

Les itérations se rapprochent de la solution $r \simeq 0{,}739085$. Sur $[0,1]$, $|g'(x)| = |\sin x| \leq \sin(1) < 1$, ce qui permet d'établir la convergence.

2.5 Méthode de Newton

2.5.1 Construction géométrique

On cherche une racine r de f. Au voisinage de x_n, on remplace la courbe par sa tangente :

$$y = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n).$$

L'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses donne

$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}.$$

Il faut que $f'(x_n) \neq 0$.

MÉTHODE À SUIVRE

Algorithme de Newton :

1. Choisir une valeur initiale x_0.
2. Calculer $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$.
3. Tester, par exemple, $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ et/ou $|f(x_{n+1})| < \varepsilon$.
4. Arrêter lorsque le critère choisi est satisfait.

Théorème 2.5 (Convergence locale quadratique de Newton)**.** *Soit r une racine simple de f, c'est-à-dire $f(r) = 0$ et $f'(r) \neq 0$. Si f est suffisamment régulière au voisinage de r et si x_0 est assez proche de r, alors la méthode de Newton converge localement et, sous les hypothèses usuelles, quadratiquement :*

$$|e_{n+1}| \leq C\,|e_n|^2, \qquad e_n = x_n - r.$$

Plus précisément, lorsque $f''(r)$ existe,

$$e_{n+1} = \frac{f''(r)}{2f'(r)} e_n^2 + O(e_n^3).$$

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Calculer $\sqrt{2}$ par Newton. On pose

$$f(x) = x^2 - 2, \qquad f'(x) = 2x.$$

La formule devient

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{2}{x_n}\right).$$

Avec $x_0 = 1{,}5$,

$$x_1 = 1{,}4166667, \qquad x_2 \simeq 1{,}4142157, \qquad x_3 \simeq 1{,}4142136.$$

La convergence est très rapide dès que l'approximation initiale est suffisamment proche de la racine.

2.6 Ordre de convergence

DÉFINITION

Une suite x_n converge vers r avec un ordre p s'il existe une constante $C > 0$ telle que

$$|e_{n+1}| \sim C\,|e_n|^p, \qquad e_n = x_n - r.$$

- $p = 1$: convergence linéaire ;
- $p = 2$: convergence quadratique ;
- $p = 3$: convergence cubique.

Pour une convergence linéaire, le quotient $|e_{n+1}| / |e_n|$ tend vers une constante strictement comprise entre 0 et 1. Pour une convergence quadratique, $|e_{n+1}| / |e_n|^2$ tend généralement vers une constante positive finie.

2.7 Comparaison des méthodes

Méthode	Avantage	Limite	Convergence typique
Dichotomie	Robuste, encadrement garanti	Relativement lente ; demande un changement de signe	Linéaire, facteur 1/2 sur la longueur de l'intervalle
Point fixe	Simple à programmer	Dépend fortement du choix de g	Linéaire si $\lvert g'(r)\rvert < 1$
Newton	Très rapide près d'une racine simple	Dérivée nécessaire ; dépend de x_0	Quadratique sous hypothèses

2.8 Exercices corrigés

Exercice 2.1. On considère $f(x) = \mathrm{e}^x - x - 5$. Montrer qu'elle possède une unique racine positive et donner un encadrement de cette racine.

Correction. On a $f(1) = \mathrm{e} - 6 < 0$ et $f(2) = \mathrm{e}^2 - 7 > 0$. Par continuité, il existe une racine dans $(1, 2)$. De plus, $f'(x) = \mathrm{e}^x - 1 > 0$ pour $x > 0$; la fonction est donc strictement croissante sur $(0, +\infty)$, ce qui prouve l'unicité de cette racine positive.

Exercice 2.2. Appliquer Newton à $f(x) = x^3 - 2x - 5$, avec $x_0 = 2$.

Correction. On a $f'(x) = 3x^2 - 2$, donc

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 2x_n - 5}{3x_n^2 - 2}.$$

Ainsi,

$$x_1 = 2 - \frac{-1}{10} = 2{,}1,$$

puis

$$x_2 = 2{,}1 - \frac{0{,}061}{11{,}23} \simeq 2{,}094568.$$

Les itérations suivantes stabilisent la racine vers 2,09455.

Exercice 2.3. Pour la dichotomie sur $[0, 2]$, combien d'itérations garantissent une erreur du milieu inférieure à 10^{-8} ?

Correction. Il faut

$$\frac{2}{2^{n+1}} \leq 10^{-8} \quad \Longleftrightarrow \quad 2^n \geq 10^8.$$

Donc $n \geq \log_2(10^8) \simeq 26{,}58$. On peut prendre $n = 27$ subdivisions.

Chapitre 3

Dérivation numérique

À RETENIR

Objectif du chapitre. Approcher les dérivées à partir de valeurs tabulées ou calculées, puis estimer l'erreur commise.

3.1 Introduction

La dérivée $f'(x_0)$ est définie par

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

En calcul numérique, on ne peut pas prendre $h = 0$. On choisit un pas h non nul, puis on construit une approximation à partir de valeurs de la fonction.

3.2 Développement de Taylor

Si f est suffisamment dérivable au voisinage de x, alors

$$f(x + h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) + \frac{h^3}{6} f'''(x) + \cdots .$$

Les formules de différences finies s'obtiennent en combinant ces développements.

3.3 Formules de dérivation première

3.3.1 Différence progressive

En divisant le développement de Taylor par h,

$$\boxed{f'(x) \simeq \frac{f(x + h) - f(x)}{h}}.$$

L'erreur de troncature est d'ordre $O(h)$, si f'' est bornée sur l'intervalle considéré.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Pour $f(x) = x^2$ en $x = 1$ et $h = 0{,}1$, la différence progressive donne

$$\frac{f(1{,}1) - f(1)}{0{,}1} = \frac{1{,}21 - 1}{0{,}1} = 2{,}1.$$

La dérivée exacte vaut $f'(1) = 2$. L'erreur est 0,1.

3.3.2 Différence rétrograde

De même,

$$\boxed{f'(x) \simeq \frac{f(x) - f(x-h)}{h}},$$

avec une erreur d'ordre $O(h)$.

3.3.3 Différence centrée

En soustrayant les développements de $f(x+h)$ et $f(x-h)$,

$$\boxed{f'(x) \simeq \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}}.$$

Les termes pairs s'éliminent et l'erreur est d'ordre $O(h^2)$.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Approcher la dérivée de $f(x) = \mathrm{e}^x$ en $x = 0$, avec $h = 0{,}1$. La valeur exacte est $f'(0) = 1$.
Différence progressive :

$$D_+ = \frac{\mathrm{e}^{0{,}1} - 1}{0{,}1} \simeq 1{,}051709.$$

Différence rétrograde :

$$D_- = \frac{1 - \mathrm{e}^{-0{,}1}}{0{,}1} \simeq 0{,}951626.$$

Différence centrée :

$$D_0 = \frac{\mathrm{e}^{0{,}1} - \mathrm{e}^{-0{,}1}}{0{,}2} \simeq 1{,}001668.$$

La formule centrée est ici nettement plus précise.

3.4 Formules d'ordre supérieur

3.4.1 Différence progressive d'ordre 2

En combinant les valeurs en x, $x+h$ et $x+2h$, on obtient

$$\boxed{f'(x) \simeq \frac{-3f(x) + 4f(x+h) - f(x+2h)}{2h}}$$

avec une erreur $O(h^2)$.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Pour $f(x) = x^2$, $x = 1$ et $h = 0{,}1$, la formule rétrograde d'ordre deux donne

$$\frac{3f(1) - 4f(0{,}9) + f(0{,}8)}{0{,}2} = \frac{3 - 4(0{,}81) + 0{,}64}{0{,}2} = 2.$$

Elle retrouve exactement $f'(1) = 2$.

3.4.2 Différence rétrograde d'ordre 2

$$\boxed{f'(x) \simeq \frac{3f(x) - 4f(x-h) + f(x-2h)}{2h}}$$

avec une erreur $O(h^2)$.

3.4.3 Différence centrée pour la dérivée seconde

En additionnant les développements de $f(x+h)$ et $f(x-h)$,

$$\boxed{f''(x) \simeq \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}}$$

avec une erreur $O(h^2)$, sous des hypothèses de régularité suffisantes.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

On considère $f(x) = x^3$ au point $x = 1$, avec $h = 0{,}1$. La dérivée exacte vaut $f'(1) = 3$. La formule centrée donne

$$\frac{f(1{,}1) - f(0{,}9)}{0{,}2} = \frac{1{,}331 - 0{,}729}{0{,}2} = 3{,}01.$$

L'erreur absolue est 0,01. La formule centrée est exacte pour les polynômes de degré au plus deux, mais pas en général pour les polynômes de degré trois.

3.5 Ordre de précision et erreur

Une formule est dite d'ordre p si son erreur de troncature est $O(h^p)$ lorsque h tend vers zéro. Cela signifie qu'il existe une constante C, indépendante de h suffisamment petit, telle que

$$|D_h - f'(x)| \leq Ch^p.$$

PROPRIÉTÉ / THÉORÈME

Si une méthode est d'ordre p, diviser le pas h par deux divise approximativement l'erreur de troncature par 2^p, tant que les erreurs d'arrondi ne dominent pas.

3.6 Extrapolation de Richardson

Supposons qu'une approximation $D(h)$ vérifie

$$D(h) = L + Ch^p + O(h^{p+1}),$$

où L est la valeur recherchée. Alors

$$D(h/2) = L + C\frac{h^p}{2^p} + O(h^{p+1}).$$

En éliminant le terme dominant, on obtient

$$\boxed{R(h) = \frac{2^p D(h/2) - D(h)}{2^p - 1}}$$

qui est généralement plus précis.

Pour la différence centrée d'ordre 2,

$$D(h) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h},$$

Richardson donne

$$\boxed{f'(x) \simeq \frac{4D(h/2) - D(h)}{3}.}$$

En développant les termes, on obtient la formule à cinq points

$$\boxed{f'(x) \simeq \frac{-f(x+2h) + 8f(x+h) - 8f(x-h) + f(x-2h)}{12h}}$$

dont l'erreur de troncature est d'ordre $O(h^4)$.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Pour $f(x) = \mathrm{e}^x$ en $x = 0$, la dérivée exacte vaut 1. Avec $h = 0{,}2$, la différence centrée vaut

$$D(0{,}2) = \frac{\mathrm{e}^{0{,}2} - \mathrm{e}^{-0{,}2}}{0{,}4} \simeq 1{,}006680.$$

Avec $h/2 = 0{,}1$,

$$D(0{,}1) \simeq 1{,}001668.$$

L'extrapolation donne

$$R = \frac{4D(0{,}1) - D(0{,}2)}{3} \simeq 1{,}000000.$$

On a fortement réduit l'erreur.

3.7 Choix du pas : troncature et arrondi

Un pas trop grand produit une erreur de troncature importante. Un pas trop petit peut amplifier les erreurs d'arrondi, notamment à cause de la soustraction de valeurs proches. L'erreur totale peut donc être schématiquement représentée par

$$E(h) \approx C_1 h^p + C_2 \frac{u}{h},$$

pour certaines formules de dérivation, où u représente l'échelle des erreurs machine. Il existe donc souvent un pas optimal, qui n'est pas égal à zéro.

3.8 Exercices corrigés

Exercice 3.1. On donne $f(1) = 1{,}27$, $f(1{,}01) = 1{,}32$, $f(1{,}02) = 1{,}38$. Approcher $f'(1{,}01)$ par la différence centrée.

Correction.

$$f'(1{,}01) \simeq \frac{f(1{,}02) - f(1{,}00)}{2(0{,}01)} = \frac{1{,}38 - 1{,}27}{0{,}02} = 5{,}5.$$

Cette estimation est d'ordre $O(h^2)$ si les données proviennent d'une fonction suffisamment régulière.

Exercice 3.2. Avec les mêmes données, approcher $f''(1{,}01)$.

Correction.

$$f''(1{,}01) \simeq \frac{1{,}38 - 2(1{,}32) + 1{,}27}{(0{,}01)^2} = \frac{0{,}01}{0{,}0001} = 100.$$

POINT DE VIGILANCE

Si chaque valeur tabulée est connue avec une incertitude maximale η, l'erreur sur une différence finie doit tenir compte de cette incertitude. Pour la différence centrée, une borne simple sur la contribution des erreurs de données est

$$\frac{\eta + \eta}{2h} = \frac{\eta}{h}.$$

Pour la formule de dérivée seconde centrée, elle est au plus

$$\frac{\eta + 2\eta + \eta}{h^2} = \frac{4\eta}{h^2}.$$

Ces bornes s'ajoutent à l'erreur de troncature.

Chapitre 4

Intégration numérique

À RETENIR

Objectif du chapitre. Calculer des intégrales par des sommes pondérées et comparer la précision des principales formules de quadrature.

4.1 Objectif

On souhaite calculer

$$I = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

lorsque la primitive de f est inconnue, compliquée ou difficile à évaluer. Les méthodes de quadrature remplacent l'intégrale par une somme pondérée de valeurs de la fonction.

4.2 Subdivision de l'intervalle

On partage $[a, b]$ en n sous-intervalles de même longueur

$$h = \frac{b-a}{n}, \qquad x_i = a + ih, \quad i = 0, \ldots, n.$$

On note $y_i = f(x_i)$.

4.3 Méthode des rectangles

4.3.1 Rectangle à gauche

$$\boxed{I \simeq h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i).}$$

4.3.2 Rectangle à droite

$$\boxed{I \simeq h \sum_{i=1}^{n} f(x_i).}$$

4.3.3 Rectangle au milieu

$$\boxed{I \simeq h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right).}$$

Pour une fonction suffisamment régulière, la méthode du milieu est généralement plus précise que les rectangles à gauche ou à droite.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Pour $f(x) = x^2$ sur $[0,1]$, avec un seul rectangle au milieu,

$$M_1 = 1 \times f(0{,}5) = 0{,}25.$$

L'intégrale exacte vaut $1/3 \simeq 0{,}3333$. L'erreur absolue est donc environ $0{,}0833$.

4.4 Méthode des trapèzes

Sur chaque sous-intervalle, on remplace la courbe par le segment reliant les deux extrémités. La formule composite est

$$\boxed{T_n = h\left[\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\right].}$$

Si f possède une dérivée seconde continue, l'erreur vérifie

$$I - T_n = -\frac{(b-a)}{12} h^2 f''(\xi)$$

pour un certain $\xi \in (a,b)$. En particulier,

$$|I - T_n| \leq \frac{b-a}{12} h^2 \max_{[a,b]} |f''|.$$

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Calculer l'intégrale de $f(x) = x^2$ sur $[0,1]$ avec un seul trapèze.

$$I = \int_0^1 x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{1}{3}.$$

La formule du trapèze donne

$$T_1 = \frac{1}{2}(f(0) + f(1)) = \frac{1}{2}.$$

L'erreur absolue vaut

$$|T_1 - I| = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

4.5 Méthode de Simpson

La méthode de Simpson remplace la fonction, sur deux sous-intervalles, par un polynôme de degré deux. Le nombre n de sous-intervalles doit être pair.

$$\boxed{S_n = \frac{h}{3}\left[f(x_0) + f(x_n) + 4\sum_{\substack{i=1\\ i \text{ impair}}}^{n-1} f(x_i) + 2\sum_{\substack{i=2\\ i \text{ pair}}}^{n-2} f(x_i)\right].}$$

Si f possède une dérivée quatrième continue,

$$I - S_n = -\frac{b-a}{180}h^4 f^{(4)}(\xi)$$

pour un certain $\xi \in (a,b)$, et donc

$$|I - S_n| \leq \frac{b-a}{180}h^4 \max_{[a,b]}\left|f^{(4)}\right|.$$

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Calculer $\int_0^2 x^3\,\mathrm{d}x$ par Simpson avec $n = 2$. Ici $h = 1$, $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2$, et

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 1, \quad f(2) = 8.$$

Alors

$$S_2 = \frac{1}{3}[0 + 8 + 4(1)] = 4.$$

Or

$$\int_0^2 x^3\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^2 = 4.$$

La méthode est exacte pour ce polynôme de degré trois.

4.6 Exemple comparatif : intégrale de $1/x$

On veut calculer

$$I = \int_1^4 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln 4 \simeq 1{,}38629436.$$

Pour $n = 8$, le pas vaut $h = 3/8 = 0{,}375$. Les approximations obtenues par trapèzes et Simpson sont respectivement

$$T_8 = h\left[\frac{1 + 1/4}{2} + \sum_{i=1}^{7}\frac{1}{1 + 3i/8}\right],$$

et

$$S_8 = \frac{h}{3}\left[1 + \frac{1}{4} + 4\sum_{\substack{i=1\\ i \text{ impair}}}^{7}\frac{1}{1 + 3i/8} + 2\sum_{\substack{i=2\\ i \text{ pair}}}^{6}\frac{1}{1 + 3i/8}\right].$$

Ces expressions permettent de faire le calcul à la main ou à l'aide d'une calculatrice. Simpson est en général plus précis ici, car son erreur de troncature est d'ordre quatre contre deux pour les trapèzes.

4.7 Comparaison des méthodes et ordre

Méthode	Formule composite	Ordre global usuel
Rectangles gauche/droite	$h\sum f(x_i)$	$O(h)$
Rectangle milieu	$h\sum f(\text{milieux})$	$O(h^2)$
Trapèzes	$h[\frac{f_0+f_n}{2}+\sum f_i]$	$O(h^2)$
Simpson	$h/3$ fois la somme pondérée	$O(h^4)$

4.8 Estimation expérimentale de l'ordre

Supposons que l'erreur soit approximativement

$$E(h) = Ch^p.$$

Avec deux pas h_1, h_2,

$$\frac{E(h_1)}{E(h_2)} \simeq \left(\frac{h_1}{h_2}\right)^p.$$

On en déduit

$$\boxed{p \simeq \frac{\ln(E(h_1)/E(h_2))}{\ln(h_1/h_2)}.}$$

Il faut utiliser les erreurs par rapport à une valeur exacte ou à une référence suffisamment précise.

4.9 Algorithmes

Listing 4.1 – Méthode composite des trapèzes

```
def trapezes(f, a, b, n):
    h = (b-a)/n
    s = 0.5*(f(a)+f(b))
    for i in range(1, n):
        s += f(a+i*h)
    return h*s
```

Listing 4.2 – Méthode composite de Simpson

```
def simpson(f, a, b, n):
    if n % 2 != 0:
        raise ValueError("n doit etre pair")
    h = (b-a)/n
    s = f(a)+f(b)
    for i in range(1, n):
```

```
        if i % 2 == 1:
            s += 4*f(a+i*h)
        else:
            s += 2*f(a+i*h)
    return h*s/3
```

4.10 Exercices corrigés

Exercice 4.1. Approcher $\int_0^2 \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ par les trapèzes et Simpson avec $n = 2$. Comparer à la valeur exacte.

Correction. Les nœuds sont $0, 1, 2$, avec

$$f(0) = 1, \quad f(1) = \frac{1}{2}, \quad f(2) = \frac{1}{5}, \quad h = 1.$$

Trapèzes :

$$T_2 = \frac{1}{2}\left[1 + 2\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{5}\right] = 1{,}1.$$

Simpson :

$$S_2 = \frac{1}{3}\left[1 + \frac{1}{5} + 4\left(\frac{1}{2}\right)\right] = \frac{16}{15} \simeq 1{,}066667.$$

La valeur exacte est

$$I = \arctan(2) \simeq 1{,}107149.$$

Les erreurs absolues sont environ 0,007149 pour les trapèzes et 0,040482 pour Simpson. Pour ce choix particulier de pas, Simpson n'est pas ici plus précis ; l'ordre théorique décrit le comportement asymptotique lorsque le pas devient suffisamment petit, et ne garantit pas que chaque calcul à pas grossier soit meilleur.

Exercice 4.2. Écrire les poids de Simpson composite pour $n = 6$.

Correction. Les poids sont

$$1,\ 4,\ 2,\ 4,\ 2,\ 4,\ 1.$$

Ainsi

$$S_6 = \frac{h}{3}[f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + 2f_4 + 4f_5 + f_6].$$

Chapitre 5

Interpolation polynomiale

À RETENIR

Objectif du chapitre. Construire un polynôme qui passe par des données connues et estimer la qualité de l'approximation.

5.1 Problème d'interpolation

On connaît les valeurs d'une fonction en des points distincts

$$(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n), \qquad y_i = f(x_i).$$

On cherche un polynôme P_n de degré au plus n tel que

$$P_n(x_i) = y_i, \qquad i = 0, \dots, n.$$

Les x_i sont appelés nœuds d'interpolation.

Théorème 5.1 (Existence et unicité)**.** *Pour $n+1$ nœuds deux à deux distincts, il existe un unique polynôme de degré au plus n qui interpole les données.*

5.2 Interpolation de Lagrange

On définit les polynômes fondamentaux

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Ils vérifient

$$L_i(x_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Le polynôme de Lagrange est

$$\boxed{P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x).}$$

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Avec deux points $(1,3)$ et $(3,7)$, les polynômes fondamentaux sont $L_0(x) = (3-x)/2$ et $L_1(x) = (x-1)/2$. Ainsi

$$P_1(x) = 3\frac{3-x}{2} + 7\frac{x-1}{2} = 2x + 1.$$

On vérifie $P_1(1) = 3$ et $P_1(3) = 7$.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Déterminer le polynôme passant par $(0,1)$, $(1,2)$ et $(2,5)$.
Les polynômes fondamentaux sont

$$L_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{2}, \quad L_1(x) = -x(x-2), \quad L_2(x) = \frac{x(x-1)}{2}.$$

Donc

$$P_2(x) = L_0(x) + 2L_1(x) + 5L_2(x).$$

Après développement,

$$\boxed{P_2(x) = x^2 + 1.}$$

Vérification : $P_2(0) = 1$, $P_2(1) = 2$, $P_2(2) = 5$.

5.3 Interpolation de Newton

La forme de Newton utilise les différences divisées. On pose

$$f[x_i] = f(x_i),$$

puis

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}.$$

Plus généralement,

$$f[x_0, \ldots, x_k] = \frac{f[x_1, \ldots, x_k] - f[x_0, \ldots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}.$$

Le polynôme s'écrit

$$\boxed{\begin{aligned} P_n(x) = {} & f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) \\ & + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ & + \cdots + f[x_0, \ldots, x_n] \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j). \end{aligned}}$$

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Pour les deux points $(0,2)$ et $(2,6)$, on a $f[0] = 2$ et $f[0,2] = (6-2)/(2-0) = 2$. La forme

de Newton est

$$P_1(x) = 2 + 2(x - 0) = 2 + 2x.$$

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Reprenons les points $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 5)$. Le tableau des différences divisées est

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$
0	1	1	1
1	2	3	
2	5		

Ainsi

$$P_2(x) = 1 + 1(x - 0) + 1(x - 0)(x - 1) = x^2 + 1.$$

On retrouve le même polynôme que par Lagrange.

5.4 Ajout d'un nouveau point

L'un des avantages de Newton est que l'on peut ajouter un nouveau nœud sans recalculer entièrement les termes déjà construits. Si P_n interpole les $n + 1$ premiers points, alors

$$P_{n+1}(x) = P_n(x) + c_{n+1} \prod_{j=0}^{n} (x - x_j),$$

où $c_{n+1} = f[x_0, \ldots, x_{n+1}]$.

5.5 Erreur d'interpolation

Théorème 5.2 (Reste d'interpolation). *Si f possède $n + 1$ dérivées continues sur un intervalle contenant les nœuds et x, alors il existe ξ_x dans cet intervalle tel que*

$$\boxed{f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i).}$$

Cette formule montre que l'erreur dépend à la fois des dérivées de f et de la position des nœuds. Ajouter des nœuds ne garantit pas toujours une amélioration uniforme sur tout l'intervalle.

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

Interpoler $f(x) = x^2$ aux nœuds 0, 1, 2. Le polynôme obtenu est $P_2(x) = x^2$, donc l'erreur est nulle pour tout x. C'est normal : une fonction polynomiale de degré deux est reproduite exactement par une interpolation de degré au plus deux sur trois nœuds distincts.

5.6 Interpolation linéaire par morceaux

On divise $[a,b]$ en sous-intervalles et on interpole f par une fonction affine sur chaque sous-intervalle. Sur $[x_i, x_{i+1}]$,

$$P_1(x) = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i).$$

Si f'' est bornée, l'erreur locale vérifie

$$|f(x) - P_1(x)| \leq \frac{h_i^2}{8} \max_{[x_i, x_{i+1}]} |f''|, \qquad h_i = x_{i+1} - x_i.$$

EXEMPLE DÉTAILLÉ / APPLICATION

On interpole $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[1,4]$ par morceaux avec des intervalles de longueur h. Comme

$$f''(x) = -\frac{1}{4x^{3/2}},$$

on a $\max_{[1,4]} |f''| = 1/4$. L'erreur est donc bornée par

$$\frac{h^2}{8} \cdot \frac{1}{4} = \frac{h^2}{32}.$$

Pour garantir une erreur inférieure à 10^{-6}, il suffit d'imposer

$$\frac{h^2}{32} \leq 10^{-6}, \quad h \leq \sqrt{32 \times 10^{-6}} \simeq 0{,}005657.$$

Sur un intervalle de longueur 3, il suffit donc de prendre

$$n \geq \frac{3}{0{,}005657} \simeq 530{,}33,$$

soit $n = 531$ sous-intervalles uniformes.

5.7 Choix des nœuds et précautions

Des nœuds équidistants sont faciles à utiliser, mais pour des degrés élevés ils peuvent produire de fortes oscillations près des extrémités (phénomène de Runge). Des nœuds mieux répartis, comme les nœuds de Chebyshev, peuvent améliorer le comportement de l'interpolation. Pour des données nombreuses, l'interpolation par morceaux est souvent plus robuste qu'un polynôme global de très grand degré.

5.8 Exercices corrigés

Exercice 5.1. Déterminer le polynôme de Lagrange passant par $(0,0)$, $(1,2)$ et $(2,6)$.

Correction. Les polynômes fondamentaux sont

$$L_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{2}, \quad L_1(x) = -x(x-2), \quad L_2(x) = \frac{x(x-1)}{2}.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} P_2(x) &= 0L_0(x) + 2L_1(x) + 6L_2(x) \\ &= -2x(x-2) + 3x(x-1) \\ &= \boxed{x^2 + x}. \end{aligned}$$

Vérification : $P_2(0) = 0$, $P_2(1) = 2$ et $P_2(2) = 6$. **Correction.** Les polynômes fondamentaux sont

$$L_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{2}, \quad L_1(x) = -x(x-2), \quad L_2(x) = \frac{x(x-1)}{2}.$$

Le polynôme interpolateur vaut

$$P_2(x) = 2L_1(x) + 6L_2(x) = -2x(x-2) + 3x(x-1) = \boxed{x^2 + x}.$$

On vérifie bien $P_2(0) = 0$, $P_2(1) = 2$ et $P_2(2) = 6$.

Exercice 5.2. Construire le polynôme de Newton pour les points $(1, 1)$, $(2, 4)$, $(3, 9)$.

Correction. Les différences divisées sont

$$f[1,2] = 3, \qquad f[2,3] = 5, \qquad f[1,2,3] = \frac{5-3}{3-1} = 1.$$

Donc

$$P_2(x) = 1 + 3(x-1) + (x-1)(x-2) = x^2.$$

Chapitre 6

Méthodologie, tableaux de calcul et révisions

À RETENIR

Objectif du chapitre. Savoir présenter une résolution numérique propre, justifiée et vérifiable, puis mobiliser les méthodes du cours.

6.1 Comment traiter un problème de calcul numérique ?

Pour présenter correctement une solution, l'étudiant peut suivre les étapes suivantes :

1. **Identifier le problème :** racine, dérivée, intégrale, interpolation ou calcul en virgule flottante.
2. **Énoncer les hypothèses :** continuité, dérivabilité, nœuds distincts, changement de signe, pas uniforme, etc.
3. **Choisir la méthode :** justifier brièvement le choix.
4. **Écrire la formule avant de remplacer les valeurs.**
5. **Effectuer les calculs :** conserver des chiffres intermédiaires et arrondir à la fin.
6. **Estimer l'erreur :** borne théorique ou comparaison à une valeur de référence.
7. **Conclure :** donner le résultat, son unité éventuelle et le nombre de chiffres raisonnablement fiables.

6.2 Tableau récapitulatif des formules

Problème	Formule	Ordre
Dichotomie	$m_n = (a_n + b_n)/2$	Linéaire
Point fixe	$x_{n+1} = g(x_n)$	Selon g
Newton	$x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$	Quadratique local
Dérivée progressive	$(f(x+h) - f(x))/h$	$O(h)$
Dérivée rétrograde	$(f(x) - f(x-h))/h$	$O(h)$
Dérivée centrée	$(f(x+h) - f(x-h))/(2h)$	$O(h^2)$
Dérivée seconde	$(f(x+h) - 2f(x) + f(x-h))/h^2$	$O(h^2)$
Trapèzes composites	$h[(f_0 + f_n)/2 + \sum_{i=1}^{n-1} f_i]$	$O(h^2)$
Simpson composite	$\frac{h}{3}[f_0 + f_n + 4\sum_{\text{impairs}} f_i + 2\sum_{\text{pairs}} f_i]$	$O(h^4)$
Lagrange	$\sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x)$	Interpolation

Problème	Formule	Ordre
Newton	$f[x_0] + \sum_{k=1}^{n} f[x_0, \ldots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$	Interpolation

6.3 Série d'exercices de synthèse

Exercice 6.1. On considère $f(x) = x^3 - 3x - 1$.

1. Montrer que f possède une racine dans $[1, 2]$.
2. Effectuer deux itérations de dichotomie.
3. Écrire la formule de Newton.

Indications de correction. $f(1) = -3$, $f(2) = 1$, donc il existe une racine dans $(1, 2)$. Le premier milieu est 1,5, où $f(1{,}5) = -2{,}125$, donc on conserve $[1{,}5, 2]$. Le deuxième milieu est 1,75, où $f(1{,}75) = -0{,}390625$, donc on conserve $[1{,}75, 2]$. La formule de Newton est

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 3x_n - 1}{3x_n^2 - 3}.$$

Exercice 6.2. Pour $f(x) = \ln(1 + x)$, écrire une approximation centrée de $f'(0)$ avec un pas h, puis calculer cette approximation pour $h = 0{,}1$.

Correction.

$$D_0 = \frac{\ln(1 + h) - \ln(1 - h)}{2h}.$$

Pour $h = 0{,}1$,

$$D_0 = \frac{\ln(1{,}1) - \ln(0{,}9)}{0{,}2} \simeq 1{,}003353.$$

La valeur exacte est $f'(0) = 1$.

Exercice 6.3. Calculer $\int_0^1 (1 + x^2)\,\mathrm{d}x$ par Simpson avec $n = 2$.

Correction. $h = 1/2$, $f(0) = 1$, $f(1/2) = 5/4$, $f(1) = 2$. Ainsi

$$S_2 = \frac{h}{3}\left[1 + 2 + 4\frac{5}{4}\right] = \frac{1}{6}(8) = \frac{4}{3}.$$

La valeur exacte est

$$\int_0^1 (1 + x^2)\,\mathrm{d}x = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}.$$

Exercice 6.4. Interpoler les points $(0, 1)$ et $(2, 5)$ par une fonction affine, puis estimer la valeur en $x = 1$.

Correction. La pente vaut $(5 - 1)/(2 - 0) = 2$, donc

$$P_1(x) = 1 + 2x, \qquad P_1(1) = 3.$$